

REVISÃO SISTEMÁTICA DO ÂMBITO

O enquadramento apresentado no capítulo anterior estabelece a função dos indicadores de desempenho energético e dos consumos energéticos de referência num sistema de gestão de energia. Importa agora conhecer a forma como essa função tem sido concretizada na literatura: que modelos são utilizados, em que organizações são aplicados e que condições de utilização são explicitamente descritas. Este capítulo organiza essa evidência através de uma revisão de âmbito, articulando uma caracterização bibliométrica ampla com uma síntese dirigida às indústrias de processo contínuo.

A revisão tem como objeto a evidência reportada nas publicações recuperadas. A frequência de uma família de modelos permite caracterizar a sua presença nesse conjunto, mas não estabelece a sua adequação a uma unidade de refinação. Essa distinção orienta a organização do capítulo: apresentam-se o protocolo, a pesquisa e a seleção; descrevem-se os procedimentos e os resultados bibliométricos disponíveis; e delimita-se a informação que requer a leitura aprofundada do corpus analítico. Os resultados quantitativos desta versão correspondem à extração de dados congelada em 13 de setembro de 2026 e mantêm caráter preliminar nos aspetos cuja verificação ainda não está concluída.

3.1 Protocolo e pré-registo

3.1.1 Finalidade e perguntas da revisão

Adotou-se uma revisão de âmbito por se pretender mapear modelos, contextos de aplicação e características metodológicas de uma literatura heterogénea, que inclui estudos de caso, propostas conceptuais, ferramentas e revisões. Não se procura estimar um efeito agregado de uma intervenção. O relato é orientado pela extensão PRISMA-ScR, que estrutura a apresentação do protocolo, dos critérios de seleção, da extração e da síntese da evidência [59]. A utilização desta orientação de relato não substitui a explicitação das decisões metodológicas nem constitui uma certificação da validade dos resultados.

O protocolo está identificado no Open Science Framework pelo DOI 10.17605/OSF.I.1O/TDW6C [50]. A documentação operacional regista alterações ao âmbito das afirmações, à interpretação da elegibilidade e ao controlo da extração assistida por inteligência artificial.

Entre estas, a versão C-2.3 do protocolo de validação encontra-se registada localmente como aprovada e depositada em 23 de julho de 2026. O protocolo inicial, as emendas e a cronologia de execução constituem documentos distintos; a sua identificação e articulação devem acompanhar a versão final da revisão no Apêndice A.

As quatro perguntas de investigação são interpretadas ao nível da revisão. A SQ1 caracteriza a distribuição dos modelos EnPI/EnB por ano, setor, tipo de organização e enquadramento normativo. A SQ2 identifica mecanismos de variabilidade operacional e limitações dos modelos reportados nos estudos de processo contínuo. A SQ3 reúne as adaptações propostas para esses contextos, distinguindo a proposta de uma adaptação da demonstração da sua eficácia. A SQ4 examina aplicações, requisitos e barreiras descritos como potencialmente transferíveis para a refinação de petróleo. A avaliação empírica na refinaria de Sines pertence a uma componente própria da dissertação e não é tomada como resultado da revisão bibliográfica.

REVISÃO C3-01 | P2 | CONTEUDO

Completar a cronologia documental antes da versão final

O DOI e a data da emenda C-2.3 acima provêm dos documentos locais do protocolo. Confirmar no depósito público a data do registo inicial e identificar a versão efetivamente depositada de cada emenda posterior, incluindo as alterações operacionais de setembro. O estado atual permite redigir o método e resultados preliminares, mas não declarar concluída a auditoria de todos os campos nem o rastreio de referências.

3.1.2 Âmbito e organização em dois corpora

O Corpus A é definido como o conjunto de publicações que satisfazem os critérios de elegibilidade em texto integral, independentemente do setor de aplicação, e suporta a resposta à SQ1. O Corpus B é definido pelo protocolo como um subconjunto de A destinado à síntese das SQ2–SQ4. Assim, uma publicação pertencente a B também deve contribuir para a análise bibliométrica de A, uma única vez. A divisão em dois corpora define profundidades de análise diferentes e não duas amostras que possam ser somadas.

A pertença a B exige uma aplicação, validação ou demonstração empírica do modelo num processo contínuo de um dos setores previamente definidos: refinação de petróleo, petroquímica, cimento, pasta e papel, siderurgia ou outra produção contínua de metais primários, produção química contínua, gases industriais e produção de vidro por fusão contínua. Uma menção ao setor numa introdução ou numa revisão de literatura não satisfaz, por si só, esse requisito. A presença de incrustação, desativação de catalisadores ou outros mecanismos de variabilidade é uma característica a extrair dos estudos e não um critério para os selecionar. Evita-se, deste modo, definir o conjunto de análise pelo fenómeno que nele se pretende investigar.

REVISÃO C3-V01 | P2 | FIGURA**Esquema do desenho da revisão e das perguntas**

Colocar aqui um esquema vetorial simples: publicações elegíveis → Corpus A/SQ1, com uma área interior Corpus B/SQ2–SQ4; ao lado, representar a validação empírica em Sines como componente distinta da dissertação. Identificar o desenho como a relação prevista no protocolo e não acrescentar contagens enquanto a inconsistência de pertença descrita adiante não estiver resolvida. Este esquema ainda precisa de ser desenhado; não deve repetir o detalhe do fluxo PRISMA.

3.2 Estratégia de pesquisa e seleção

3.2.1 Fontes de informação e lógica de pesquisa

A estratégia documentada combina pesquisas na Scopus e na Web of Science, organizadas em duas expressões complementares. A expressão A procura o enquadramento normativo associado à ISO 50001 ou à ISO 50006. A expressão B procura conceitos de indicadores e referências energéticas associados ao contexto industrial. As designações das expressões de pesquisa não correspondem às designações dos corpora: a proveniência de um registo numa expressão não determina a sua elegibilidade nem a profundidade da análise posterior.

O intervalo temporal previsto para a pesquisa nas bases inicia-se em 1996. O protocolo admite a entrada de publicações anteriores por rastreio de referências, com identificação explícita dessa via. O recorte linguístico é o inglês. As expressões completas, os campos pesquisados, os filtros específicos de cada plataforma e as datas de execução são necessários para reproduzir a pesquisa, de acordo com o objetivo de transparência do PRISMA-S [49]. A data de exportação de um ficheiro bibliográfico não é utilizada como substituto da data de execução da pesquisa.

O enquadramento ISO delimita a pergunta, mas também condiciona a literatura recuperada. Trabalhos sobre normalização energética, monitorização de processos ou deteção de mudança podem ser relevantes sem utilizar essa terminologia. Por esse motivo, o protocolo prevê rastreio retrospectivo e prospetivo de referências e pesquisa complementar quando se verificam os critérios estabelecidos nas emendas. O fecho desse rastreio exige documentar os registos adicionais e a respetiva seleção. A ausência desses registos na extração utilizada neste capítulo não permite concluir que o seu contributo seja nulo.

REVISÃO C3-02 | P2 | METODO**Dados da pesquisa ainda a integrar**

Completar o Apêndice A com as expressões literais, datas e totais por base, identificando os filtros que efetivamente limitaram a recuperação de teses e literatura cinzenta. No ficheiro analítico, a origem A/B/ambas está ausente para todos os registos. Recuperar esta informação dos logs; um valor vazio não significa entrada por snowballing. Manter a distinção entre pesquisa prevista, pesquisa executada e pesquisa complementar por fechar.

3.2.2 Elegibilidade e extração da informação

A seleção combina a triagem de títulos e resumos com a avaliação do texto integral. Os registos mantidos como incluídos ou de decisão incerta na triagem avançam para esta última avaliação; a classificação preliminar não determina a inclusão definitiva. O limiar de elegibilidade metodológica requer que a publicação apresente, proponha, avalie ou critique um modelo de medição do desempenho energético com detalhe suficiente para o identificar e caracterizar. Uma referência incidental a EnPI ou EnB, sem conteúdo sobre o modelo, não é suficiente. A existência de validação é uma característica do estudo a analisar, e não uma condição geral de entrada: uma proposta conceptual ou uma crítica metodológica pode ser elegível.

Os filtros documentados abrangem o tipo de documento, o idioma, o ano e a situação de retratação. A possibilidade de extrair texto do ficheiro é verificada para viabilizar a leitura assistida; os problemas de recuperação ou de extração são distinguidos das exclusões por conteúdo. A revisão é conduzida por um revisor humano, com pré-extrações separadas produzidas por duas famílias de modelos de linguagem. Estas pré-extrações incluem, quando aplicável, excertos e páginas que permitem localizar a evidência. A utilização de dois modelos não equivale à participação de dois revisores humanos independentes.

O controlo da extração distingue decisões que determinam a composição dos corpora de classificações descritivas e de campos necessários à síntese aprofundada. As divergências orientam a verificação; a concordância entre modelos é apenas um sinal de concordância entre pré-extrações. A avaliação da fiabilidade requer comparação com decisões humanas documentadas. Os procedimentos previstos e as alterações à sua execução devem ser apresentados no Apêndice B, com identificação dos campos e das publicações efetivamente verificados.

3.2.3 Fluxo de seleção e estado da composição

O export de triagem utilizado contém 925 registos, dos quais 326 estão classificados como excluídos e 599 como incluídos ou de decisão incerta. Identificaram-se posteriormente três duplicados, ficando 596 publicações para recuperação do texto integral. O registo de recuperação, congelado em 10 de julho de 2026, documenta 459 textos recuperados e 137 não recuperados. Entre os recuperados, 10 foram excluídos por idioma e um por retratação. A diferença entre os 448 restantes e os 331 registos incluídos em A corresponde a 117 exclusões por elegibilidade metodológica. Estes valores permitem reconstruir o segmento conhecido do fluxo PRISMA [45], mas ainda não os totais brutos identificados em cada base nem os resultados do rastreio de referências.

A não recuperação foi desigual entre grupos observáveis. No universo de 596 registos, recuperou-se o texto de 91,6% dos que tinham DOI, comparativamente a 30,3% dos que não tinham. A taxa foi de 85,0% nos registos previamente classificados como incluídos e de 65,4% nos de decisão incerta. Por conseguinte, o conjunto recuperado não representa uma

perda uniforme de publicações. A elegibilidade dos textos não recuperados permanece desconhecida, pelo que estes não são contabilizados como exclusões por conteúdo.

Existe ainda uma inconsistência na relação entre os corpora exportados. A lista de A contém 331 identificadores e a de B contém 42, mas apenas 40 identificadores são comuns. Para conservar todos os registos de B na exploração bibliométrica, construiu-se adicionalmente a união $A \cup B$, com 333 publicações distintas. A Tabela 3.1 explicita essa relação. Esta operação preserva os registos originais; não constitui uma nova decisão de elegibilidade. Os resultados preliminares apresentados na secção seguinte usam a união inclusiva, mantendo-se a execução sobre os 331 registos de A como análise de sensibilidade à composição.

Tabela 3.1: Composição dos conjuntos na extração de 13 de setembro de 2026. A relação observada ainda não satisfaz a relação $B \subseteq A$ prevista no protocolo. A unidade de contagem é a publicação.

Conjunto	Publicações
Corpus A registado	331
Corpus B registado	42
Interseção $A \cap B$	40
Registos de A fora de B, $A \setminus B$	291
Registos de B fora de A, $B \setminus A$	2
União inclusiva, $A \cup B$	333

REVISÃO C3-05 | P1 | DADOS

Resolver a incompatibilidade entre as listas antes de fechar o corpus

Os registos rayyan-472535628 e rayyan-472535750 estão simultaneamente classificados como pertencentes a B e excluídos por elegibilidade metodológica de A. Confirmar a decisão em cada caso, atualizar a lista e só então regenerar o fluxo, a tabela e as figuras. Os 333 usados nesta redação são uma união exploratória, não um Corpus A definitivamente aumentado. A resolução desta questão pode alterar também as contagens de exclusão.

REVISÃO F04 | P2 | FIGURA

Inserir o fluxograma PRISMA no fim da seleção

Usar como base prisma_flow.pdf, já gerado na pasta bibliometrics/results/union_inclusiva/figures/ do projeto LocalResearch. O fluxo distingue triagem, duplicados tardios, textos não recuperados e exclusões; assinala os totais iniciais e o snowballing ainda por documentar, assim como o conflito A/B. Na versão final, substituir as caixas pendentes por dados documentados e mostrar B como subconjunto, sem somar A e B. Todas as sugestões de ficheiros seguintes referem-se à mesma pasta.

3.3 Análise bibliométrica (Corpus A)

3.3.1 Unidade de análise, variáveis e tratamento dos dados

A análise combina bibliometria descritiva, relativa à produção e às relações entre publicações, com o mapeamento de características extraídas do texto integral. Esta combinação permite relacionar a evolução e a organização da literatura com os modelos e os contextos estudados. As redes bibliográficas e de termos complementam as distribuições descritivas, segundo famílias de análise habitualmente utilizadas no mapeamento científico [3, 15]. A implementação utilizada nesta dissertação é um conjunto de scripts Python, executável também através de um notebook; não corresponde a uma execução dos programas apresentados nessas referências.

A unidade de contagem é a publicação, identificada por uma chave única. Uma publicação pode apresentar vários modelos ou várias aplicações, e diferentes publicações podem descrever o mesmo estudo. Não se equipara, por isso, o número de publicações ao número de instalações, de experiências ou de validações independentes. Distingue-se também o tipo de documento, como artigo de revista ou comunicação em atas, do tipo de estudo, como caso aplicado, revisão ou proposta metodológica.

Os metadados bibliográficos incluem autores, ano, título, fonte, tipo de documento, DOI e palavras-chave. Os campos de conteúdo abrangem o tipo de estudo, a presença de várias instalações, o local dos casos, o setor, o tipo de organização, o enquadramento normativo, os protocolos de medição e verificação, os drivers regulamentares, as famílias de modelos e as metodologias complementares. A localização de um caso é mantida separada do país de afiliação dos autores. O setor é conservado na formulação original e, para algumas figuras, é também apresentado num agrupamento derivado, sujeito a revisão.

Nas variáveis que admitem várias categorias, cada publicação contribui uma vez para cada categoria que lhe é atribuída. As percentagens calculadas sobre o total de publicações podem, portanto, somar mais de 100%. Nos cruzamentos, uma publicação contribui uma vez por célula; nas comparações entre grupos usam-se os respetivos denominadores. Os diagramas de interseções representam combinações exatas de categorias. No diagrama aluvial, o peso total de cada publicação é repartido pelas combinações observadas, pelo que a largura dos fluxos representa uma contagem fracionada e não o número integral de artigos.

Para complementar os metadados do export, consultaram-se o OpenAlex e a Crossref em 13 de setembro de 2026 [48, 12]. As correspondências por DOI foram confrontadas com os títulos; discrepâncias foram separadas para revisão. Obtiveram-se metadados utilizáveis do OpenAlex para 284 das 333 publicações e da Crossref para 280. Recuperaram-se 224 resumos e informação de afiliação para 269 publicações. As respostas dos fornecedores, as datas, as regras de normalização e os ficheiros de entrada foram conservados para permitir reproduzir a análise. As contagens de citações das duas fontes e as contagens históricas do export mantêm-se separadas.

3.3.2 Cobertura e estado de verificação

O conjunto inclusivo dispõe de informação de autoria, ano e fonte para as 333 publicações, de palavras-chave para 325 e de DOI para 301. O campo de resumo estava vazio no export original, pelo que as análises de resumos dependem do enriquecimento bibliográfico. A disponibilidade de metadados externos não é utilizada como condição de inclusão: as publicações sem DOI ou sem correspondência num fornecedor permanecem no conjunto de análise.

A situação é diferente nos campos extraídos do texto integral. Na vista provisória adotada, usam-se os valores concordantes entre as duas pré-extrações; as divergências, os valores produzidos por apenas um dos modelos e as células sem extração permanecem por resolver. Esta regra impede que a escolha automática de um modelo se transforme numa adjudicação, mas produz um subconjunto disponível que não deve ser considerado representativo do conjunto completo. Também os valores concordantes podem conter erros partilhados e carecem do controlo humano previsto no protocolo.

A extensão desta limitação varia entre campos. Existe concordância para o tipo de estudo em 260 publicações, para o tipo de organização em 238 e para a família de modelos em 162. Neste último campo, 118 publicações apresentam divergência e 53 dispõem apenas de uma pré-extração utilizável. Assim, os 171 casos ainda por resolver correspondem a 51,4% do conjunto inclusivo. As distribuições seguintes descrevem a informação disponível, apresentando os denominadores e evitando interpretar os dados em falta como ausência da característica.

REVISÃO C3-V02 | P2 | FIGURA

Mostrar a cobertura antes das distribuições de conteúdo

Inserir `field_status.pdf` imediatamente após estes parágrafos. As barras devem separar concordância entre IA, divergência, extração única e ausência de extração. Esta figura explica por que motivo os denominadores dos resultados de conteúdo diferem dos 333 registos. Após a verificação humana, regenerar a figura com os estados efetivos; não mudar apenas a legenda de “concordante” para “validado”.

REVISÃO C3-03 | P2 | ANALISE

Atualizar os resultados de conteúdo após a verificação

As contagens desta versão foram conferidas com as tabelas exportadas, mas descrevem pré-extrações concordantes, não uma classificação integralmente adjudicada. Rever as células, regenerar o script e atualizar texto e figuras em conjunto. Um contexto pouco representado indica a cobertura deste corpus; não demonstra a inexistência de métodos nem a inadequação dos publicados.

3.3.3 Evolução temporal e fontes de publicação

As 333 publicações da vista inclusiva distribuem-se entre 1997 e 2026. Das publicações identificadas, 282 são de 2015 ou de anos posteriores (84,7%) e 168 são de 2020 ou de

anos posteriores (50,5%). A série inclui 35 publicações em 2020 e 34 em 2025. O único registo de 2026 pertence a um ano parcialmente coberto pela pesquisa e não é interpretado como uma quebra da produção científica. A evolução observada caracteriza a literatura recuperada pela estratégia adotada; a sua forma também depende do recorte temático, das bases consultadas e da possibilidade de obter os textos integrais.

Na classificação documental disponível, 214 registos correspondem a artigos de revista (64,3%) e 119 a publicações em atas de conferências (35,7%). A presença de trabalhos de conferência é relevante para a descrição do conjunto e para a análise de recuperação, mas não permite atribuir qualidade metodológica em função do formato de publicação.

REVISÃO C3-V03 | P2 | FIGURA

Evolução anual como primeira figura de resultados

Usar `annual.pdf`, com publicações anuais e acumuladas em dois painéis. Sombrear ou anotar 2026 como cobertura parcial. Pode acrescentar-se a composição por tipo de documento num painel pequeno, a partir de `document_type.csv`. Reservar `annual_study_types.pdf` para a versão com tipos de estudo verificados, pois atualmente contém classificações por resolver.

Depois da normalização elementar das designações, os registos distribuem-se por 195 nomes de fontes de publicação. As dez fontes mais frequentes reúnem 27,6% do conjunto. Destacam-se *Energies*, com 24 publicações, e o *Journal of Cleaner Production*, com 12, seguindo-se *Energy* e *Energy Procedia*, com nove cada. Esta dispersão por fontes justifica articular literatura de gestão de energia, engenharia e métodos de medição. O número de designações deve ser confirmado por identificadores de fonte e resolução de variantes antes de se tratar cada designação como uma revista ou série distinta.

REVISÃO C3-V04 | P2 | FIGURA

Fontes principais e dispersão da literatura

Combinar `source.pdf` e `source_concentration.pdf` numa figura de dois painéis: fontes mais frequentes e percentagem acumulada por ordem de frequência. Manter a tabela completa no apêndice de extração. Resolver variantes por ISSN quando possível; não apresentar a curva descritiva como demonstração da lei de Bradford.

3.3.4 Perfis de estudo e contextos de aplicação

Entre as 260 publicações com classificação concordante do tipo de estudo, 154 correspondem a um caso aplicado e 54 a estudos multicaso. Identificam-se ainda 18 revisões ou sínteses, 16 trabalhos de desenvolvimento de ferramentas, 14 trabalhos metodológicos ou teóricos e quatro modelos ou referenciais de maturidade. As restantes 73 publicações não têm ainda essa classificação resolvida. A frequência dos estudos aplicados é visível no subconjunto disponível, mas o desenho multicaso não deve ser confundido com a utilização de várias instalações nem com validação externa do modelo.

O tipo de organização apresenta 238 classificações concordantes: 71 em manufatura discreta, 58 em processos contínuos, 57 em edifícios, 21 em contextos mistos, 17 em serviços

e 14 sem especificação. Permanecem 95 classificações por resolver. Estes números não estabelecem uma predominância geral da manufatura discreta na literatura EnPI/EnB. Além da incompletude da classificação, a etiqueta “processo contínuo” tem um âmbito mais amplo do que a pertença ao Corpus B, que exige os critérios setoriais e de aplicação definidos no protocolo.

Os dados geográficos requerem cuidado adicional. O campo relativo à localização dos casos apresenta valores concordantes em 144 publicações, incluindo situações não aplicáveis, e contém formulações em texto livre que necessitam de normalização. As classificações geográficas derivadas são, por isso, utilizadas para exploração e não para concluir uma concentração definitiva dos locais de aplicação. Os dados de afiliação enriquecidos permitem uma análise distinta, sobre a localização das equipas de investigação; não são usados para preencher a localização de casos industriais que o artigo não identifique.

REVISÃO C3-V05 | P2 | FIGURA

Caracterizar os estudos e os contextos sem ocultar lacunas

Colocar aqui uma figura com `paper_type.pdf` e `type_of_organisation.pdf`. Manter a categoria por resolver. Uma figura geográfica adicional só se justifica depois de rever as localizações: separar países dos casos (`countries_case.pdf`) de países das afiliações (`enriched_affiliation_countries.pdf`). Preferir barras comparáveis a um mapa-mundo quando a cobertura for escassa.

3.3.5 Famílias de modelos e enquadramento normativo

Nas 162 publicações com classificação concordante das famílias de modelos, surgem rácios simples de intensidade energética em 74, regressão com uma variável independente em 48 e regressão múltipla em 41. São também identificados modelos físicos em 21, métodos agrupados como deteção de mudança ou controlo estatístico de processo em 20 e aprendizagem automática em 19. As categorias não são mutuamente exclusivas. A presença de duas famílias no mesmo artigo não demonstra que tenham sido comparadas nas mesmas condições nem integradas num modelo híbrido.

A distinção entre rácio e regressão é relevante para a leitura destes resultados. Um indicador que divide o consumo pela produção não equivale a uma relação ajustada aos dados com coeficientes estimados; uma média de consumos específicos constitui ainda outra categoria de descrição. Por sua vez, a categoria agregada de deteção de mudança ou controlo estatístico reúne procedimentos com funções distintas. A sua ocorrência não demonstra, isoladamente, que uma referência seja atualizada ou que o método trate a não estacionariedade do processo. Estas diferenças precisam de ser recuperadas na síntese metodológica, para além das etiquetas bibliométricas.

REVISÃO C3-V06 | P2 | FIGURA**Distribuição e combinações dos modelos**

Usar `enpi_enb_model_types.pdf` para as frequências e `upset_enpi_enb_model_types.pdf` para as interseções exatas. Indicar 162 classificações disponíveis e 171 por resolver nesta versão. Antes da redação final, rever os casos em que o protocolo atribuiu regressão múltipla por defeito, sem especificação do número de variáveis, e desagregar a categoria change-point/SPC se a interpretação depender dessa distinção.

A análise por setor procura identificar associações entre o contexto de aplicação e a família de modelos, sem impor uma ordenação de sofisticação ou de adequação. O cruzamento é calculado apenas para publicações com ambos os campos disponíveis e conserva a possibilidade de várias etiquetas. Assim, uma célula vazia significa que não foi registada essa combinação no subconjunto analisável; não constitui evidência de inexistência de aplicações no setor.

REVISÃO C3-V07 | P2 | FIGURA**Priorizar a matriz setor–modelo para responder à SQ1**

Inserir aqui `cross_sectors_derived__enpi_enb_model_types.pdf`. Apresentar contagens nas células e o número de artigos com ambos os campos; acompanhar com os totais por setor. Rever o agrupamento setorial derivado antes de interpretar refinação, petroquímica ou metais. O diagrama `alluvial.pdf` pode ficar no apêndice como exploração de setor–modelo–norma; não substitui esta matriz.

O enquadramento normativo apresenta classificação concordante em 258 publicações. A ISO 50001 é identificada em 185 e a ISO 50006 em 48; seis incluem a ISO 50002 e 29 apresentam outros referenciais nomeados. Em 66, as pré-extrações concordam na categoria de ausência de norma identificada. Esta codificação descreve o enquadramento registado, não a certificação da organização nem a demonstração de conformidade do modelo com todos os requisitos de uma norma.

Nos protocolos de medição e verificação, existem 271 classificações concordantes. Identificam-se 12 publicações com IPMVP, nove com ASHRAE 14 e sete com SEP M&V. Em 249, as duas pré-extrações atribuem a categoria de ausência de protocolo identificado. Esta última contagem necessita de verificação das ausências no texto integral: não permite concluir que não tenha existido medição, validação ou comparação com dados, nem que os modelos sejam inválidos. A mesma separação entre característica reportada e avaliação de adequação aplica-se aos drivers regulamentares e às metodologias complementares.

REVISÃO C3-V08 | P2 | FIGURA**Enquadramento normativo e medição e verificação**

Combinar `ems_standard.pdf` e `mv_protocol.pdf` em dois painéis com os respetivos denominadores. Usar `cross_ems_standard__enpi_enb_model_types.pdf` como figura adicional apenas se o cruzamento suportar uma interpretação substantiva após a verificação. A legenda

deve distinguir enquadramento identificado, ausência codificada e classificação por resolver; evitar a expressão “adoção da norma” quando só foi extraída a sua presença no artigo.

3.3.6 Estrutura temática, colaboração e referências

A análise temática utiliza as palavras-chave disponíveis após normalização de grafias e de equivalências explícitas, conservando os termos originais. O export não separa de forma sistemática palavras-chave de autor e termos de indexação, pelo que a origem deste vocabulário constitui uma limitação da análise. Na rede exploratória, dois termos estão ligados quando aparecem na mesma publicação; o peso da ligação é o número de publicações em que coocorrem. A implementação retém termos com pelo menos três ocorrências e limita a visualização a 65 termos, identificando comunidades por um procedimento de otimização gulosa da modularidade. As distribuições temporais usam intervalos fixos de cinco anos.

Os agrupamentos obtidos servem para localizar temas e selecionar publicações representativas para leitura. Não se atribui automaticamente a um grupo o estatuto de tema emergente, central para a prática ou metodologicamente mais avançado. A análise dos 224 resumos enriquecidos oferece uma exploração complementar do vocabulário e de tópicos, mas a sua cobertura parcial impede que substitua as variáveis extraídas do texto integral. Em particular, o uso de um termo num título ou resumo não demonstra a execução de um procedimento de validação.

REVISÃO C3-V09 | P2 | FIGURA

Mapa temático com interpretação apoiada em artigos

Usar `keyword_network.pdf` como figura complementar, depois de nomear os grupos pela leitura dos artigos que os compõem. Acrescentar `keyword_temporal_map.pdf` se a evolução dos temas acrescentar informação à SQ1. Explicitar os limiares, o vocabulário de origem e os denominadores por período. As restantes redes e os tópicos automáticos podem ficar no apêndice; não é necessário inserir as 97 figuras exploratórias no capítulo.

A estrutura social da produção científica é explorada por autoria e afiliação. As redes de coautoria ligam autores presentes na mesma publicação, enquanto as redes de instituições e países descrevem afiliações partilhadas. Os nomes de autores provenientes do export não estão integralmente desambiguados, pelo que homónimos e variantes podem afetar a estrutura observada. As afiliações não são interpretadas como os locais de aplicação dos modelos, e os rankings de frequência não representam a produção completa dos autores ou das instituições.

A estrutura das referências é analisada por relações distintas. Uma citação direta liga uma publicação citante à publicação citada. O acoplamento bibliográfico relaciona duas publicações quando partilham referências; na implementação, exige-se um mínimo de duas referências partilhadas e normaliza-se o peso pela raiz quadrada do produto dos números de referências indexadas de cada publicação. A cocitação relaciona referências citadas em

conjunto por uma publicação. Estas redes descrevem proximidades bibliográficas e bases de referência comuns [15]; nenhuma estabelece, por si só, equivalência entre modelos ou transferibilidade entre contextos industriais.

As citações recebidas constituem uma medida descritiva de atenção bibliográfica. Nos 284 registos com metadados OpenAlex utilizáveis, a mediana é de sete citações na data de consulta. A comparação entre publicações exige considerar o tempo de exposição e a cobertura do fornecedor, e não se fundem contagens provenientes de bases diferentes. Nas redes por autores ou fontes citadas, a resolução de metadados incidiu nas 80 referências de maior frequência, das quais se obtiveram 79 correspondências; os resultados dessas projeções são, portanto, condicionados por esse recorte adicional.

REVISÃO C3-V10 | P2 | FIGURA

Escolher uma rede bibliográfica com função na síntese

Preferir `bibliographic_coupling.pdf` se o objetivo for mostrar grupos de publicações com referências comuns. Usar `cocitation.pdf` para discutir bases intelectuais, sem confundir as duas relações. Manter a legenda numerada e remeter a identificação completa dos nós para a tabela. As redes de coautoria, instituições e rankings de citações devem ficar no apêndice salvo se ajudarem a explicar a cobertura da revisão.

3.3.7 Alcance dos resultados e ligação à síntese narrativa

A exploração bibliométrica permite descrever a dimensão, a evolução temporal, a dispersão das fontes e a diversidade de contextos e de famílias de modelos presentes no conjunto recuperado. Mostra também que os diferentes eixos de análise têm coberturas distintas. A correção da composição A/B, a verificação dos campos de conteúdo e a conclusão do rastreio de referências são necessárias para converter esta exploração numa caracterização final do corpus elegível.

Os resultados descritivos delimitam perguntas para a leitura aprofundada: em que condições os modelos foram construídos, que variáveis normalizam o consumo, como são avaliados fora da amostra de ajuste e que limites ou adaptações são reportados. Essas características não estão integralmente extraídas para o conjunto amplo e não são deduzidas da família do modelo, da norma mencionada ou da posição numa rede de citações. A síntese do Corpus B deve recuperar essa informação e fundamentar a discussão sobre condições de transferência para a refinação, preservando a distinção entre resultados da literatura e resultados do caso de Sines.

3.4 Síntese narrativa (Corpus B)

REVISÃO F05 | P2 | FIGURA

Mapa de evidência que sustenta a lacuna

Depois de explicar a extração, usar uma matriz: linhas = estudos ou famílias; colunas = contexto industrial, variáveis, horizonte, validação temporal, dependência, deriva, cobertura, eventos reais e implantação. Codificar "avaliado", "não reportado" e "não aplicável" distintamente, com referências nas linhas e texto de síntese por SQ. É a figura/tabela mais útil para justificar o que a tua proposta acrescenta. Manter os dados de extração completos no Apêndice B; não substituir síntese por cor.

3.5 Síntese: o *gap*

REVISÃO C3-04 | P2 | ARGUMENTO

Fecho da revisão tem de ligar evidência e decisões do estudo

Comparar abordagens existentes, condições em que funcionam, limites de validação e o que falta operacionalizar. Terminar com três lacunas documentadas e a decisão metodológica que responde a cada uma no Cap. 4. Não escrever a conclusão universal prevista no comentário-esqueleto sem evidência. Avaliar criticamente pelo menos os estudos mais próximos do caso, mesmo que avaliação de risco de viés formal não seja objetivo obrigatório de uma scoping review.